

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ОТЧЕТ

Джейранов Георгий

Группа Р3119 2.4

Вариант 4128

1.Текст задания

1. Создать одномерный массив t типа `int`. Заполнить его чётными числами от 2 до 18 включительно в порядке возрастания.
2. Создать одномерный массив x типа `double`. Заполнить его 18-ю случайными числами в диапазоне от -7.0 до 2.0.
3. Создать двумерный массив m размером 9×18 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - если $t[i] = 12$, то $m_{i,j} = \cos\left(\left(\frac{2}{3} \cdot \sqrt[3]{x}\right)^3\right)$;
 - если $t[i] \in \{4, 6, 10, 14\}$, то $m_{i,j} = e^{\sqrt[3]{\sqrt[3]{x}}}$;
 - для остальных значений $t[i]$: $m_{i,j} = \ln\left(\sin^2\left(\frac{4}{\left(\sin\left(\arcsin\left(\frac{(x-2.5)}{9}\right)\right) + 1\right)}\right)\right)$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с двумя знаками после запятой.

2. Исходный код программы

```
import java.util.Random;

public class Main {

    public static double matematika(int ti, double xj) {
        if (ti == 12) {
            return Math.cos(Math.pow((2.0 / 3.0) * Math.cbrt(xj), 3));
        } else if (ti == 4 || ti == 6 || ti == 10 || ti == 14) {
            return Math.exp(Math.cbrt(Math.cbrt(xj)));
        } else {
            double sinus = Math.sin(Math.asin((xj - 2.5) / 9.0)) + 1.0;
            return Math.log(Math.pow(Math.sin(4 / sinus), 2));
        }
    }

    public static void matrica(double[][] m) {
        for (int i = 0; i < 9; i=i+1) {
            for (int j = 0; j < 18; j++) {
                System.out.printf("%7.2f ", m[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] t = new int[9];
        int chislo = 2;
        for (int i = 0; i < 9; i=i+1) {
            t[i] = chislo;
            chislo += 2;
        }

        double[] x = new double[18];
        Random random = new Random();
        for (int j = 0; j < 18; j=j+1) {
            x[j] = -7.0 + 9.0 * random.nextDouble();
        }

        double[][] m = new double[9][18];
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            for (int j = 0; j < 18; j=j+1) {
                m[i][j] = matematika(t[i], x[j]);
            }
        }
        matrica(m);
    }
}
```

3. Результат работы программы

-0,01	-0,08	-0,00	-0,00	-0,67	NaN	-0,82	-0,01	-4,34	-0,56	-0,99	-0,88	-3,02	-3,19	-1,28	-0,24	-0,10	-0,11
0,34	0,29	2,74	0,34	2,09	0,29	0,33	2,71	0,29	0,29	0,32	0,30	0,37	0,31	0,32	2,49	2,60	0,32
0,34	0,29	2,74	0,34	2,09	0,29	0,33	2,71	0,29	0,29	0,32	0,30	0,37	0,31	0,32	2,49	2,60	0,32
-0,01	-0,08	-0,00	-0,00	-0,67	NaN	-0,82	-0,01	-4,34	-0,56	-0,99	-0,88	-3,02	-3,19	-1,28	-0,24	-0,10	-0,11
0,34	0,29	2,74	0,34	2,09	0,29	0,33	2,71	0,29	0,29	0,32	0,30	0,37	0,31	0,32	2,49	2,60	0,32
0,84	-0,22	0,95	0,85	1,00	-0,46	0,76	0,96	-0,28	-0,24	0,51	0,06	0,96	0,46	0,51	0,99	0,98	0,60
0,34	0,29	2,74	0,34	2,09	0,29	0,33	2,71	0,29	0,29	0,32	0,30	0,37	0,31	0,32	2,49	2,60	0,32
-0,01	-0,08	-0,00	-0,00	-0,67	NaN	-0,82	-0,01	-4,34	-0,56	-0,99	-0,88	-3,02	-3,19	-1,28	-0,24	-0,10	-0,11
-0,01	-0,08	-0,00	-0,00	-0,67	NaN	-0,82	-0,01	-4,34	-0,56	-0,99	-0,88	-3,02	-3,19	-1,28	-0,24	-0,10	-0,11

4.Выводы по работе

В результате лабораторной работы было разработано консольное приложение на языке Java в строгом соответствии с выданным вариантом и требованиями к программе. В процессе выполнения были решены следующие задачи:

- Изучены базовые типы данных, особенности работы с переменными, одномерными и двумерными массивами.**
- Освоено применение циклов (for) для заполнения и обхода массивов.**
- Реализовано вычисление сложных математических выражений с соблюдением приоритетов операций.**
- Написаны и протестированы статические методы, обеспечившие модульность кода.**
- Программа успешно упакована в исполняемый JAR-архив и продемонстрирована на сервере hellos.**

ГИТХАБ-<https://github.com/Georg-Dzh/lab1prog>